# Atividade – Conflito de Horários (Enunciado)

## Cenário: Alocação de Turmas na Coordenação

A coordenação precisa alocar **3 disciplinas** em apenas **2 turnos** (**Manhã** ou **Tarde**):

- $x$: Análise de Algoritmos — $y$: Redes de Computadores — $z$: Compiladores

**Conflitos de matrícula (disciplinas com alunos em comum não podem ficar no mesmo turno):**

1. Há alunos matriculados em **Algoritmos** ($x$) e **Redes** ($y$).
2. Há alunos matriculados em **Redes** ($y$) e **Compiladores** ($z$).
3. Há alunos matriculados em **Algoritmos** ($x$) e **Compiladores** ($z$).

## Tarefas (10 minutos)

1. **Modelagem em SAT:** Considere Manhã $= F$ e Tarde $= V$. Escreva uma fórmula booleana $\phi$ em **CNF** que seja satisfazível se, e somente se, existir alocação sem conflitos.
2. **Modelagem em Coloração de Grafos:** Desenhe o grafo de conflitos $G = (V, E)$ e indique o número de cores $k$ correspondente ao problema.
3. **Decisão:** Verifique o certificado $c = (x = F, y = V, z = V)$ em $\phi$. Existe solução válida?